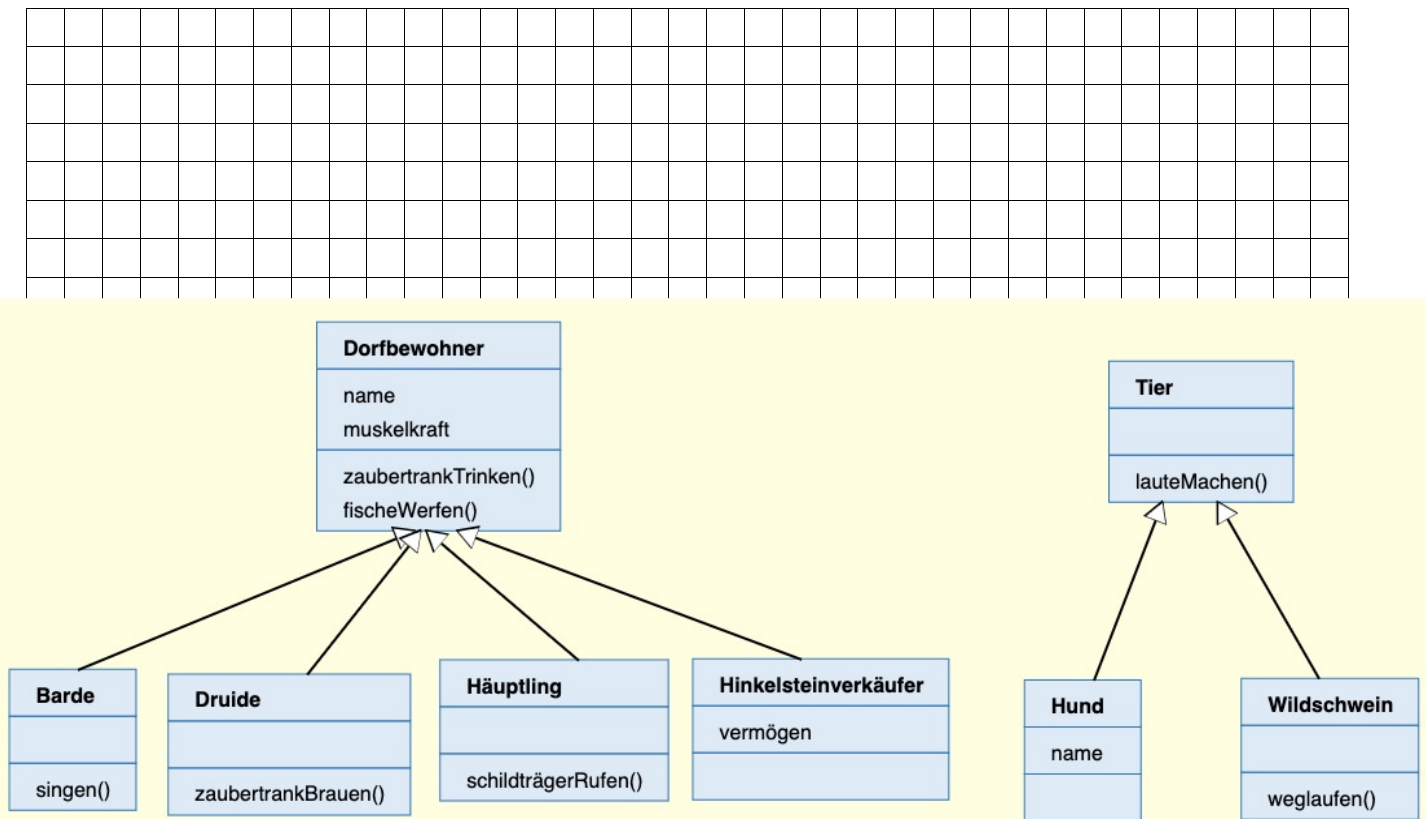


2.0.2 Vererbung: Wiederholung

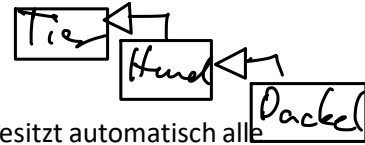
Aufgabe) In einem gallischen Dorf leben Druiden, Barden, Hinkelsteinverkäufer und ein Häuptling. Alle Dorfbewohner haben einen Namen und Muskelkraft, die sie durch das Trinken von einem Zaubertrank verzehnfachen können. Außerdem können sie Fische werfen. Nur Druiden können einen Zaubertrank brauen, Barden können singen und nur ein Häuptling kann seine Schildträger rufen. Hinkelsteinverkäufer haben hingegen ein Vermögen. Außerdem gibt es noch verschiedene Tiere, die Laute von sich geben können. Hunde haben außerdem einen Namen, während Wildschweine weglaufen können.

a) Erstelle auf <https://klassenkarte.de/kdm/index.html?config=8452> ein Klassendiagramm, das die oben genannte Situation modelliert.



b) Implementiere die Klassen `Dorfbewohner` und `Barde` in Java als neues Online-IDE Projekt `10_2-0-2gallischesDorf`. Bei der Methode `singen()` soll ein beliebiger Liedtext ausgegeben werden.

Aufgabe 1) Zeichne ein vereinfachtes Klassendiagramm (nur Klassennamen) zu folgenden Klassen: Tier, Wirbeltiere, WirbelloseTiere, Fische, Amphibien, Säugetiere, Vögel, Reptilien, Insekten und Spinnen.



Vererbungshierarchien, Ober- und Unterklassen

Bei der Vererbung gibt es Unter- und Oberklassen. Eine Unterklasse besitzt automatisch alle Attribute und Methoden der Oberklasse. Es werden zwei Richtungen unterschieden: Wird eine Unterklasse erstellt, so spricht man von einer Spezialisierung der Oberklasse. Umgekehrt ist die Oberklasse eine Generalisierung der Unterklasse.

Ist eine Unterklasse gleichzeitig auch Oberklasse einer weiteren Klasse, spricht man von **mehrstufiger Vererbung** und es entsteht eine Vererbungshierarchie.

Aufgabe 2) Öffne das Projekt 10_2-0-3_Aquarium und bearbeite die Arbeitsaufträge. In der Datei Programm-bausteine findest du einige hilfreiche Befehle und Sequenzen.

- Nenne Attribute (inkl. Typen), welche die Klasse Fisch zur Verfügung stellt.
- Beschreibe den Konstruktor der Klasse Fisch und dessen Parameter.
- Erweitere die Klasse Fisch um die Methoden `void setzeTarnung(boolean tarnung)` und `boolean gibTarnung()`.
- Sortiere die Programmbausteine in die Klassen Fisch und Hai ein. *Hinweis:* Hai soll Fisch verfolgen
- Erweitere die Klasse Hai: Jeder Hai hat ein Alter und ist hungrig oder satt. Überlege dir jeweils einen passenden Datentyp. Ein neu erzeugter Hai ist standardmäßig satt und ein Jahr alt.
- Erweitere das Aquarium um weitere Fische. Überlege, ob der Hai immer alle Fische fressen würde und wie dies umgesetzt werden kann.

Übungsaufgabe) Im folgenden Code haben sich einige Fehler eingeschlichen. Markiere diese und gib an um welche Art Fehler es sich handelt, bzw. wie diese korrigiert werden können

```
class Katze
{
    String name;
    String alter;
    boolean geschlecht;

    public Katze(String nameN, int alterN)
    {
        name = "Minka";
        alter = alterN;
        geschlecht = "weiblich";
    }
}
```